第 2 章　线性表

2.2 线性表的顺序表示

1.【P22】从顺序表中删除具有最小值的元素 (假设唯一) 并由函数返回被删元素的值。空出的位置由最后一个元素填补, 若顺序表为空, 则显示出错信息并退出运行。

2.【P23】设计一个高效算法, 将顺序表 L 的所有元素逆置, 要求算法的空间复杂度为 $O(1)$。

3.【P23】对长度为 n 的顺序表 L, 编写一个时间复杂度为 $O(n)$、空间复杂度为 $O(1)$ 的算法, 该算法删除线性表中所有值为 x 的数据元素。

微信公众号【研七七】

4.【P24】从顺序表中删除其值在给定值 s 与 t 之间 (包含 s 和 t, 要求 $s < t$) 的所有元素, 若 s 或 t 不合理或顺序表为空, 则显示出错信息并退出运行。

5.【P24】从有序顺序表中删除所有其值重复的元素, 使表中所有元素的值均不同。

6.【P24】将两个有序顺序表合并为一个新的有序顺序表, 并由函数返回结果顺序表。

7.【P25】已知在一维数组 $A[m+n]$ 中依次存放两个线性表 $(a_1,a_2,a_3,\cdots,a_m)$ 和 $(b_1,b_2,b_3,\cdots,b_n)$。编写一个函数, 将数组中两个顺序表的位置互换, 即将 $(b_1,b_2,b_3,\cdots,b_n)$ 放在 $(a_1,a_2,a_3,\cdots,a_m)$ 的前面。

8.【P25】线性表 $(a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n)$ 中的元素递增有序且按顺序存储于计算机内。要求设计一个算法, 完成用最少时间在表中查找数值为 x 的元素, 若找到, 则将其与后继元素位置相交换, 若找不到, 则将其插入表中并使表中元素仍递增有序。【微信公众号: 研七七】

9.【P26】给定三个序列 A、B、C, 长度均为 n, 且均为无重复元素的递增序列, 请设计一个时间上尽可能高效的算法, 逐行输出同时存在于这三个序列中的所有元素。例如, 数组 A 为 $\{1,2,3\}$, 数组 B 为 $\{2,3,4\}$, 数组 C 为 $\{-1,0,2\}$, 则输出 2。要求:

(1) 给出算法的基本设计思想。

(2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。

(3) 说明你的算法的时间复杂度和空间复杂度。

10.【P26】【2010 统考真题】设将 n $(n>1)$ 个整数存放到一维数组 R 中。设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法。将 R 中保存的序列循环左移 p $(0<p<n)$ 个位置, 即将 R 中的数据由 $(X_0, X_1, \cdots, X_{n-1})$ 变换为 $(X_p, X_{p+1}, \cdots, X_{n-1}, X_0, X_1, \cdots, X_{p-1})$, 要求:

(1) 给出算法的基本设计思想。

(2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。

(3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

11.【P27】【2011 统考真题】一个长度为 $L(L \geqslant 1)$ 的升序序列 S, 处在第 $\lceil L/2 \rceil$ 个位置的数称为 S 的中位数。例如, 若序列 $S_1 = (11, 13, 15, 17, 19)$, 则 S_1 的中位数是 15, 两个序列的中位数是含它们所有元素的升序序列的中位数。例如, 若 $S_2 = (2, 4, 6, 8, 20)$, 则 S_1 和 S_2 的中位数是 11。现在有两个等长升序序列 A 和 B, 试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法, 找出两个序列 A 和 B 的中位数。要求:

(1) 给出算法的基本设计思想。

(2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。

(3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

12. 【P28】【2013 统考真题】已知一个整数序列 $A=(a_0,a_1,\cdots,a_{n-1})$, 其中 $0\leqslant a_i<n\ (0\leqslant i<n)$。若存在 $a_{p1}=a_{p2}=\cdots=a_{pm}=x$ 且 $m>n/2\ (0\leqslant p_k<n, 1\leqslant k\leqslant m)$, 则称 x 为 A 的主元素。例如 $A=(0,5,5,3,5,7,5,5)$, 则 5 为主元素; 又如 $A=(0,5,5,3,5,1,5,7)$, 则 A 中没有主元素。假设 A 中的 n 个元素保存在一个一维数组中, 请设计一个尽可能高效的算法, 找出 A 的主元素。若存在主元素, 则输出该元素; 否则输出 −1。

(1) 给出算法的基本设计思想。

(2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。

(3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

13. 【P28】【2018 统考真题】给定一个含 $n\ (n\geqslant 1)$ 个整数的数组, 请设计一个在时间上尽可能高效的算法, 找出数组中未出现的最小正整数。例如, 数组 $\{-5,3,2,3\}$ 中未出现的最小正整数是 1; 数组 $\{1,2,3\}$ 中未出现的最小正整数是 4。要求:【微信公众号: 研七七】

(1) 给出算法的基本设计思想。

(2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。

(3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

14.【P29】【2020 统考真题】定义三元组 (a,b,c) (a,b,c 均为整数) 的距离 $D=|a-b|+|b-c|+|c-a|$。给定 3 个非空整数集合 S_1、S_2 和 S_3, 按升序分别存储在 3 个数组中。请设计一个尽可能高效的算法, 计算并输出所有可能的三元组 (a,b,c) ($a\in S_1,b\in S_2,c\in S_3$) 中的最小距离。例如 $S_1=\{-1,0,9\}$, $S_2=\{-25,-10,10,11\}$, $S_3=\{2,9,17,30,41\}$, 则最小距离为 2, 相应的三元组为 $(9,10,9)$。要求:

(1) 给出算法的基本设计思想。

(2) 根据设计思想, 采用 C 语言或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。

(3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

微信公众号【研七七】